

PRIMEIRO SPRINT DE DESENVOLVIMENTO: KALLOPOLLI

Nome do Grupo: Forge Tech.

Membros: Arthur Madalena, Émerson Batista Dutra Filho, Leonardo Farias Johannsen, Luís Henrique e Mirelly Gomes.

Geração Caldeira 2026: Trilhas de Programação Java e IA & Dados.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA EMPRESA KALLOPOLLI

A Kallopolli é uma franquia do setor de **alimentação** que opera **5 restaurantes McDonald 's no Rio Grande do Sul** (Porto Alegre, Tramandaí e Capão da Canoa). A 6a loja está prevista para outubro/2026 e a 7a para dezembro/2026. A maior parte da equipe é jovem, e muita gente está no **primeiro emprego**. Como em todo o setor, **muitas pessoas saem nos primeiros meses**, e esse é hoje o principal desafio das pessoas da empresa.

2. PRINCIPAIS PROBLEMAS ENCONTRADOS PELA EMPRESA

O momento certo nem sempre bate com a agenda. As conversas de acompanhamento acontecem, mas competem com a correria do turno. Os primeiros 10 dias ou o dia seguinte a uma falta nem sempre coincidem com a disponibilidade do gerente.

Falta um canal contínuo para quem acabou de chegar. Entre uma conversa e outra, a pessoa não tem onde tirar dúvidas fora do turno, contar que o dia foi difícil ou relatar algo que não se sente à vontade de dizer pessoalmente.

O sinal de risco chega tarde. Ele já aparece nas bases de dados, mas chega à conversa pelo ritmo da agenda, e não pelo ritmo do risco.

Muitas saídas acontecem sem aviso. A pessoa deixa de vir antes que alguém tenha a chance de conversar com ela.

2.1 O QUE ESTÁ FALTANDO NA EMPRESA?

- Um **canal contínuo**, entre uma conversa e outra, para o colaborador novo tirar dúvidas fora do turno e dizer como está
- Um jeito de avisar o gerente, **no mesmo dia**, que uma pessoa específica precisa de atenção.
- **Em resumo:** a empresa tem o diagnóstico, o roteiro e a liderança engajada. Falta uma **presença contínua e de baixo custo** que transforme o sinal de risco em uma **conversa humana no momento certo**.

3. PROPOSTA DE SOLUÇÃO PARA OS PROBLEMAS

O “**Parceiro dos 90 dias**” é um assistente de IA que conversa com o colaborador novo pelo **WhatsApp** durante os **3 primeiros meses**. Ele **complementa, e não substitui**, o acompanhamento presencial da liderança. A ideia é **ampliar a capacidade de cuidado** dos líderes: chegar à pessoa certa, no momento certo.

3.1 O QUE O ASSISTENTE DEVE FAZER?

- Mensagens curtas, no tom de um **colega mais experiente**: “como foi o primeiro dia?”, “teve algo hoje que você não soube fazer?”. As mensagens são **diárias nos 10 primeiros dias** e, depois, vão ficando **mais espaçadas** até o fim do **período de experiência (90 dias)**.
- **Pílulas de conteúdo de 30 segundos**, ligadas à semana que a pessoa está vivendo. Também tem um **canal de dúvidas** que responde com base no material de treinamento da própria Kallopolli.
- Lê as conversas para identificar **sinais** de cansaço, sobrecarga, conflito, desmotivação, vontade de sair ou situações graves. Quando encontra, **avisa a liderança** pelo WhatsApp, com uma sugestão de ação.

3.2 QUAL É A ENTREGA ESPERADA PELA EMPRESA?

Um protótipo **funcional** no WhatsApp que percorra **pelo menos os 90 dias** de um colaborador e, se o cronograma permitir, junto com ele um **painel mínimo para o RH**.

- **Cadência de mensagens**: o ritmo das conversas ao longo dos dias, como descrito no papel de Companheiro.
- **Pelo menos 5 pílulas de conteúdo** de treinamento.
- **Respostas a dúvidas** com base no material de treinamento fornecido pela empresa.

- **Classificação de sinais** nas respostas do colaborador (ex.: cansaço, desmotivação, conflito).
- **Alerta ao líder**, com botão de retorno e lembre-se se não houver resposta em 24 horas.
- **Painel mínimo para o RH**: quem está na jornada, em que dia está, quem gerou alerta e quem já foi atendido. Ele deve conviver com o painel de pessoas que a empresa já tem.

4. O QUE ESTAMOS PLANEJANDO PARA O PROTÓTIPO?

A aplicação será construída com Java e Spring Boot para gerenciar colaboradores, jornada, mensagens, alertas e painel do RH, enquanto Python ficará responsável pela inteligência artificial, identificando sinais como cansaço, desmotivação e conflitos nas conversas. Quando um risco for identificado, o sistema notificará o líder responsável pelo WhatsApp com uma sugestão de ação, permitindo registrar o atendimento e gerando lembretes caso não haja retorno em 24 horas.

5. Matriz de Certezas e Hipóteses

Para a construção do MVP, mapeamos as premissas inegociáveis do projeto e as hipóteses de produto levantadas pela equipe, aprofundando a estratégia de engajamento.

- **Engajamento no Deslocamento (A Janela de Oportunidade)**: Assumimos a hipótese de que solicitar interações corporativas fora do turno pode gerar fricção ou riscos trabalhistas (configuração de horas extras). Para mitigar isso e buscar uma alta taxa de resposta, o sistema utilizará o banco de dados de ponto diário para disparar mensagens do *Companheiro* de forma assíncrona. O foco será o tempo de deslocamento (transporte público) pré ou pós-turno, aproveitando o momento de maior ociosidade do jovem.
- **Design Conversacional (Chunks)**: Acreditamos que textos corporativos longos diminuem a adesão. A IA fragmentará as respostas em mensagens curtas (*chunks*), aplicando um atraso que simula o status "digitando...", garantindo o tom de um "colega mais experiente" e criando empatia.
- **Prevenção Positiva**: Nossa IA não buscará apenas sinais de problemas. Hipotetizamos que cruzar os dados de assiduidade para gerar alertas positivos (ex: enviar um aviso ao gerente dizendo "O colaborador está há 15 dias sem faltas, dê os

parabéns no fim do turno") fortalecerá a cultura de reconhecimento e atuará diretamente na prevenção do *turnover*.

6. Investigação Inicial de Alternativas (UX/UI)

Avaliamos diferentes formatos de interação, considerando utilidade, esforço técnico e facilidade de uso, para garantir que o assistente atenda tanto à operação quanto ao acolhimento.

- **Opção A: Áudio Livre (Colaborador):** Possui alta facilidade para desabafos, mas o esforço técnico de transcrição (*Speech-to-Text*) e o risco de má interpretação de ruídos de fundo (comuns em transporte ou rua) e gírias aumentam a complexidade do MVP e a latência da IA.
- **Opção B: Check-in Estruturado / Menus de Botões (Colaborador):** Reduz o esforço de IA, atuando como uma árvore de decisão. Contudo, foi descartada para a jornada do funcionário, pois a rigidez dos botões impede a criação de um vínculo empático e inviabiliza que o usuário relate nuances de cansaço ou conflitos de forma natural.
- **Opção C: Texto Livre (Colaborador):** Equilibra facilidade de uso e viabilidade técnica. Permite a extração de intenções, alvos (quem é o motivo de uma possível reclamação) e sentimentos de forma nativa pelos LLMs (Processamento de Linguagem Natural).
- **Alternativa Descartada (Monitoramento Passivo via Câmeras/IoT):** Cogitamos capturar áudio ou imagens das câmeras do restaurante para medir o estresse da equipe sem exigir interação ativa. Descartamos imediatamente, pois a ideia fere as diretrizes da LGPD, destrói a premissa de transparência total e quebra a regra de não utilizar linguagens ou sistemas de vigilância.

7. Decisão Arquitetural e Justificativa

Nossa arquitetura final adotará uma Abordagem Híbrida de Interfaces, segmentada pelo perfil e pelas restrições de cada usuário:

- **Para o Colaborador (Texto Livre + Múltipla Escolha Rápida):** A interação principal será por texto livre, garantindo o acolhimento para desabafos. As "Pílulas de Conteúdo" curtas serão entregues no formato de curiosidades ou mini-cards, consumíveis com atrito mínimo.
- **Para a Liderança (Check-in Estruturado / One-Tap):** Gerentes não interagirão com IA generativa livre, devido à restrição de tempo no turno. Receberão alertas resumidos contendo a classificação do sinal, o grau de risco e botões nativos de resposta rápida no WhatsApp (ex: [\[Já conversei\]](#), [\[Amanhã eu falo\]](#)), permitindo resolver a notificação com apenas "um toque".

- **Para o RH (Painel Web Mínimo):** Para evitar o acoplamento de *front-end* no *back-end* Java, desenvolveremos uma interface web externa leve (HTML/JS). Ela consumirá os dados do Spring Boot via API, entregando o acompanhamento claro de quem está na jornada e dos alertas gerados de forma ágil e escalável.

8. Rota de Emergência e Solicitação de Ajuda (Classificação Semântica)

Para garantir uma forma simples de solicitar ajuda diretamente em situações críticas, o sistema não dependerá de comandos engessados ou palavras-chave exatas (ex: forçar o usuário a decorar e digitar "AJUDA").

- **O Gatilho Semântico:** Toda mensagem enviada pelo colaborador será processada pelo LLM. Se a inteligência artificial identificar semanticamente um pedido de ajuda explícito, urgência ou risco imediato (ex: "*preciso falar com o RH urgente*", "*fui humilhado hoje*"), o fluxo conversacional padrão do "Companheiro" é imediatamente suspenso.
- **A Ação de Transparência:** A IA tipifica a mensagem com grau de risco máximo e roteia automaticamente o alerta para o RH ou gerência responsável, protegendo a vítima. Em seguida, o bot responde de forma acolhedora, informando ao funcionário (com total transparência) que compreendeu a gravidade e que um profissional humano foi acionado para assumir o caso em breve.

